

实验8：基于coze的大语言模型智能体开发

1. AI Agent是什么

智能体（Agent）是我们运用大模型时所采纳的一种理念与实践方式，OpenAI应用研究主管翁丽莲 (Lilian Weng)在其博客文章 LLM Powered Autonomous Agents(<https://lilianweng.github.io/posts/2023-06-23-agent/>) 中，对 Agents 进行了定义: LLM + memory + planning skills + tool use，即大语言模型、记忆、任务规划、工具使用的集合。

当大模型在遇见复杂问题的时候不要直接处理，先对任务进行一个规划（Planning），即对任务进行拆解，选择各个任务所需工具（Tool），再利用历史对话信息（Memory），最后执行。



coze的bot与Agent是同一个东西。

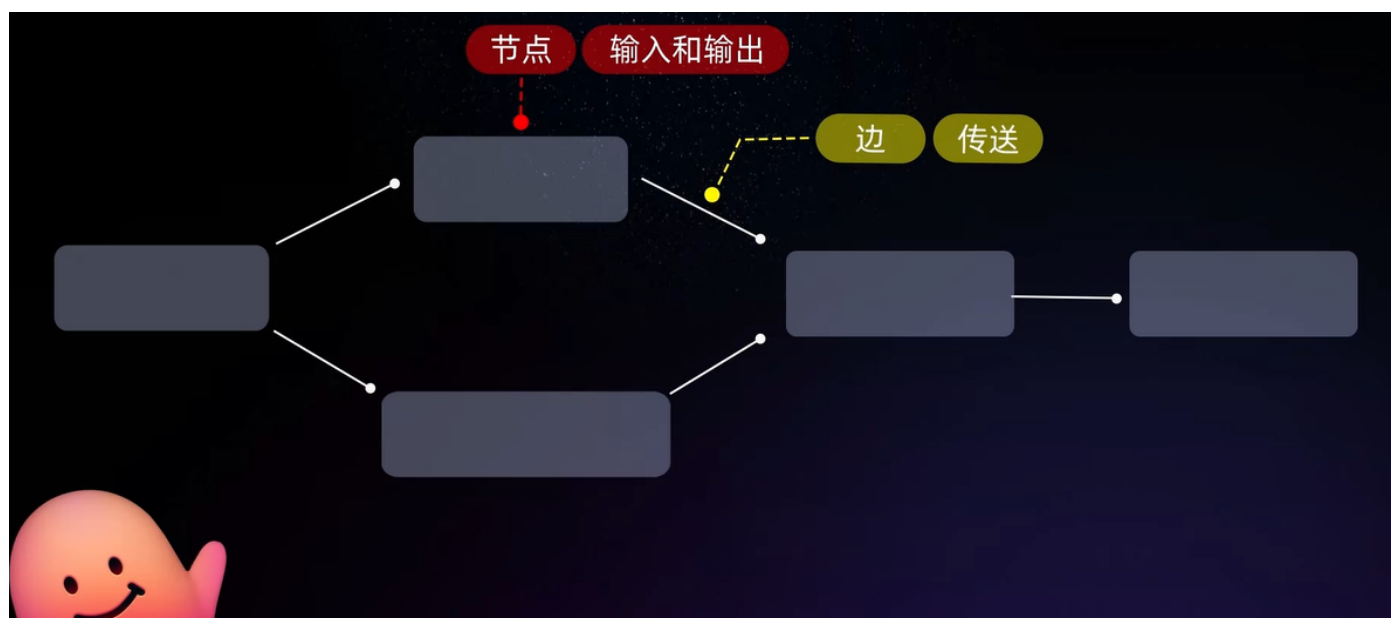
bot的功能和优势：



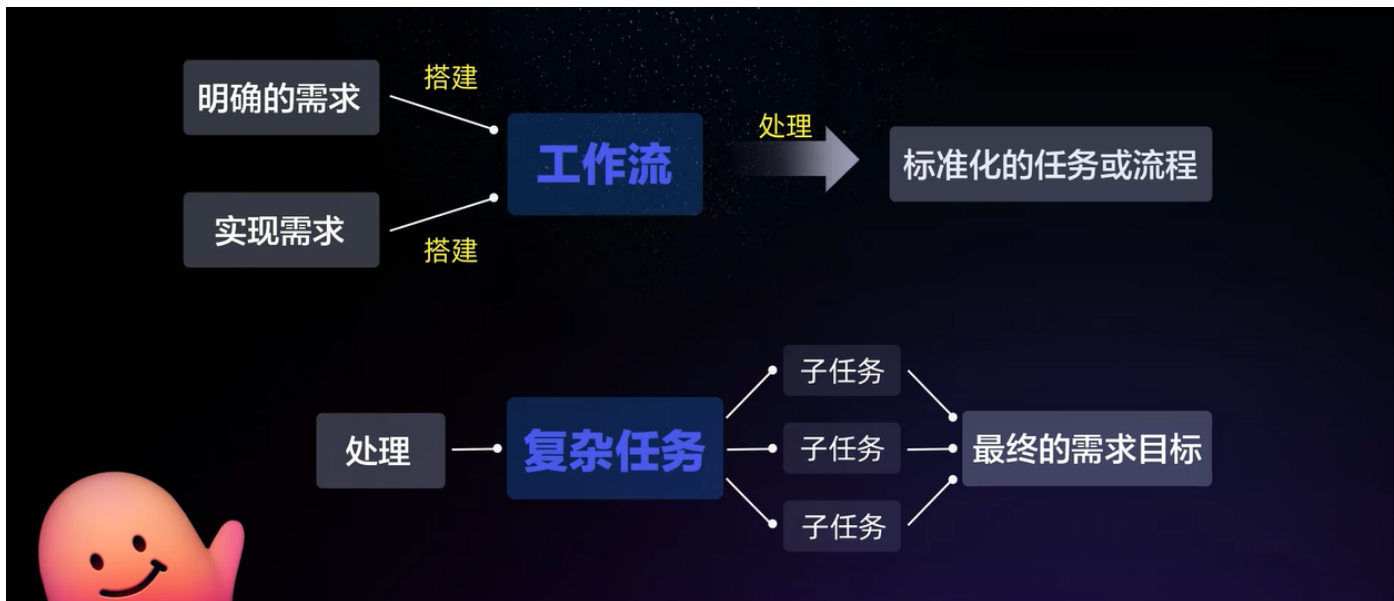
2. 工作流是什么

我们上述看到的智能体（Agent）很简单，随着大模型的发展，复杂的工作任务无法通过单次 LLM 调用来解决。为了解决这个问题，专家如吴恩达（Andrew Ng）等人引入了“工作流”（Workflow）和“流程工程”（Flow Engineering）的概念，利用多次且分阶段的 LLM 交互以及持续的反馈循环来处理复杂任务，从而达到更好的性能和结果。

工作流(Workflow)和智能体(Agent)很像，但他们的区别在于，工作流的任务需要我们人为的拆解，智能体(Agent)是靠大模型动态进行拆解。



3. 使用工作流的场景



4. coze workflow中的节点

工作流中的节点相对于一个软件或者程序，实现了一定的功能。

coze的工作流中有着许多的节点：

4.1 插件节点

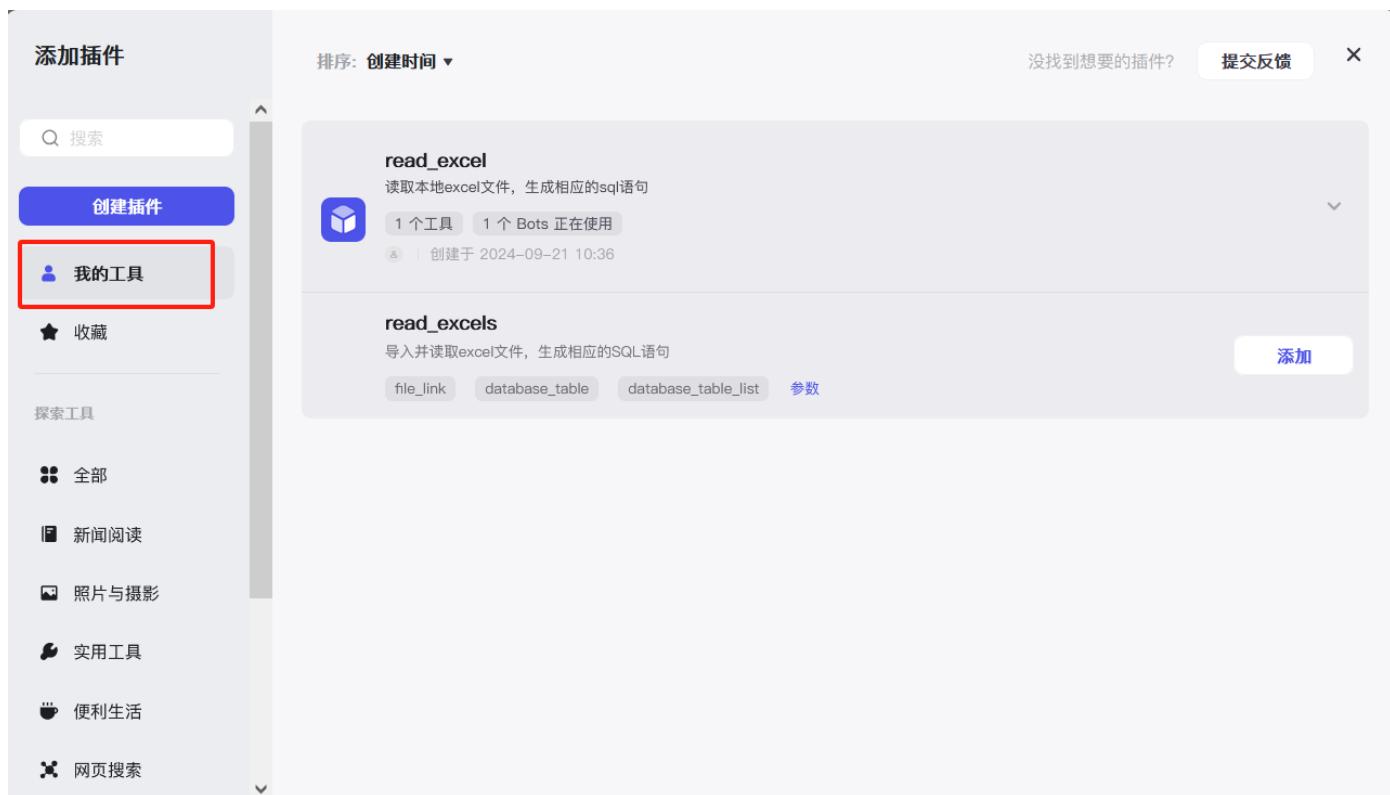


添加插件实现已有节点不具备的功能。

①已上架的插件：官方插件、其他用户已经实现并且上架的插件。



②自定义插件：可以导入第三方库，根据自身需求编写代码实现特定功能。



上述的自定义插件需要测试通过并且发布后才能使用。

4.2 大模型节点



大模型节点具体详情：

- ①模型：选择不同模型。
- ②输入：引用——将连接的前面节点的输出作为输入；输入——手动输入变量值。
- ③提示词：与使用LLM一样的输入，也可以是Prompt。
- ④输出：1. 大模型回答的内容作为输出。 2. 在提示词提示大模型将其中一部分作为output变量的值，适用于一般输出内容的格式比较确定清晰。

大模型

调用大语言模型,使用变量和提示词生成回复

单次

批处理

模型

豆包·Function call模型 32K

输入

参数名

变量值

input

引用

请选择

+ 新增

提示词

用户提示词, 可以使用{{变量名}}、{{变量名.子变量名}}、{{变量名[数组索引]}}的方式引用输入参数中的变量

输出

输出格式

Json

变量名

变量类型

描述

output

String

请描述变量的用途

+ 新增

4.3 代码节点

</> 代码

+

代码节点详情:

与自定义插件类似, 但是不可以导入第三方库。

在IDE中可以在两种编程语言中选择一种实现特动功能

代码

编写代码，处理输入变量来生成返回值

输入

参数名	参数值
input	引用 请选择
+ 新增	

代码

在IDE中编辑

```
1 async function main({ params }: Args): Promise<any> {
2   const ret = {
3     "key0": params.input + params.input,
4     "key1": ["hello", "world"],
5     "key2": {
6       "key21": "hi"
7     },
8   };
9 }
```

输出

变量名	变量类型
key0	String
key1	Array<String>
key2	Object
key21	String
+ 新增	

4.4 workflow 节点

将已经构建好的，通过测试并且发布的工作流封装为 workflow 节点。

workflow

+

4.5 选择器

if 选择器

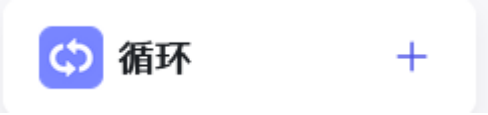
+

选择器节点详情：

与编程语言中的 if 语句类似。



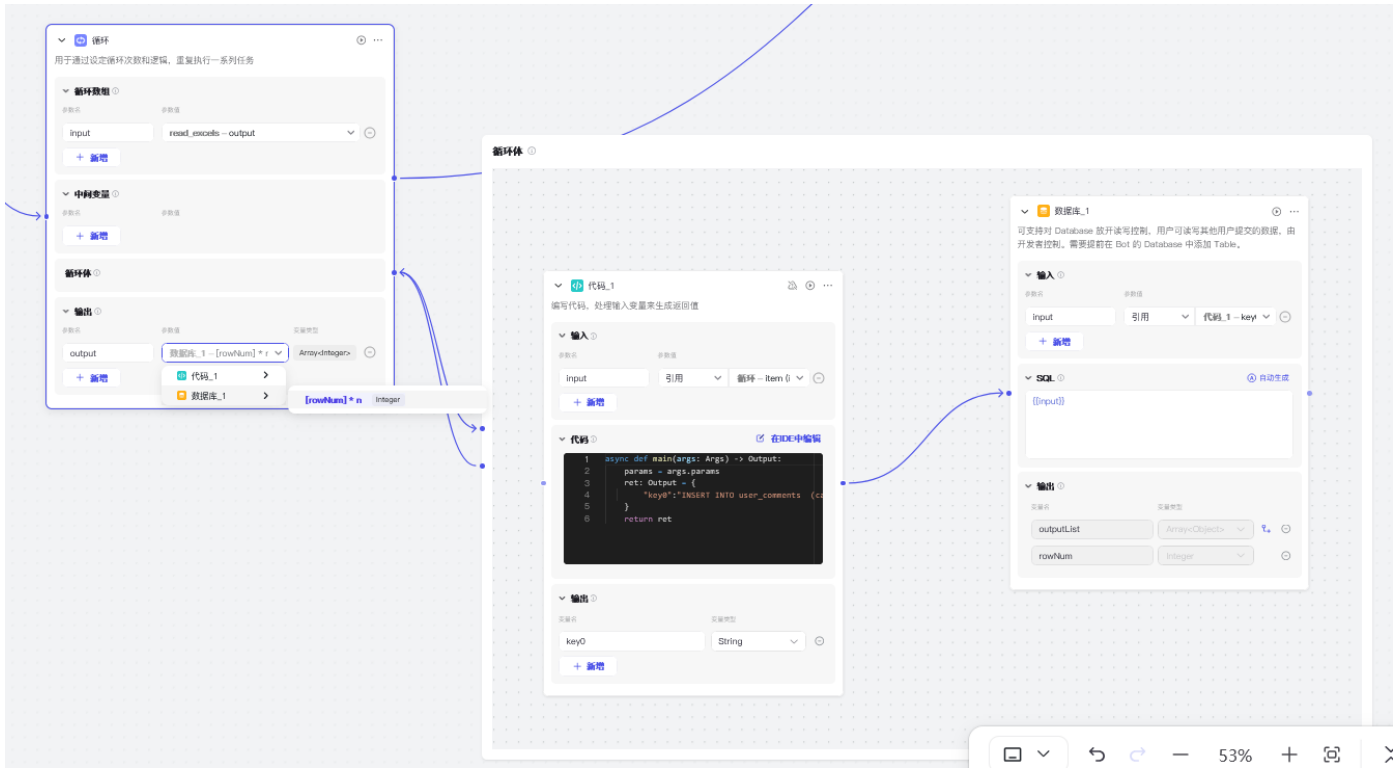
4.6 循环节点



循环节点详情：

与编程语言中的循环语句类似。“循环”节点类似于for(;;)， “循环体”节点类似于{ }。

“循环”节点中的输入：无输入便是无限循环；有输入则自定遍历输入的变量（一般为ArrayList）



4.7 意图识别节点



意图识别详情：与选择器节点类似，同样可以根据输入的不同情况，走不同的分支。

意图识别

用于用户输入的意图识别，并将其与预设意图选项进行匹配。

模型

豆包·Function call模型

32K

输入

参数名

变量值

query

引用

请选择

意图匹配

请输入用户意图的描述，如售后问题等

其他意图

+ 新增

高级设置

输出

classificationId

Integer

reason

String

4.8 文本处理节点与消息节点

- ①文本处理节点：用于拼接String类型变量的值。
- ②消息节点：输出中间结果。

Str

文本处理

+

消息

+

4.9 数据库节点

数据库节点详情：

与使用工作流的bot的数据库绑定，具体操作哪一个数据库取决于SQL语句。

数据库

可支持对 Database 放开读写控制，用户可读写其他用户提交的数据，由开发者控制。需要提前在 Bot 的 Database 中添加 Table。

输入

参数名

input

参数值

引用

请选择

+ 新增

SQL

自动生成

可以使用{{变量名}}、{{变量名.子变量名}}、{{变量名[数组索引]}}的方式引用输入参数中的变量

输出

变量名

outputList

变量类型

Array<Object>

变量名

rowNum

变量类型

Integer

5. 在自动化提取场景中构建的工作流

5.1 进入扣子平台

国内版国际版

Microsoft扣子

登录150手机版

网页图片视频学术词典地图更多工具

扣子官方

扣子用 Agent 重塑生产力

零基础开启 Agent 专业开发，让 Agent 开发调优不再迷茫

免费体验

Deepseek 增强版

Deepseek 增强版

扣子平台

扣子空间

Agent 专业开发

调试工具

Prompt 开发 Agent 评测 全链路观测 自定义上报

AI 硬件解决方案

DeepSeek增强版

售后客服

文章转播客

产品猎手

虚拟陪聊

扣子API

品牌广告

约 282,000 个结果

刷新

https://www.coze.cn/?utm_source=bing_pz&utm_medium=sem&utm_term=coze_bing_pc_beijing&utm_campaign=0000&utm_content=home&utm_id=0&utm_source_platform=pc

最近编辑

TEST

收藏

还没有收藏任何内容 点击按钮可将内容添加到 这里~

扣子空间

商店

模板

扣子 API

443

扣子空间内测：和 Agent 一起开始你的工作

立即了解

新手教程

什么是扣子

快速开始

产品动态

关注

全部公告

pg万般@万般 @pgwanban 关注

DeepSeek-R1百宝箱

2.2K 5.2K 194

DeepSeek-R1百宝箱智能体支持六大功能插件自动调用：一键查询...

智能体推荐

查看更多

自媒体运营大师V2

伊布 @yibu_ai

自媒体运营大师更新啦！这是一款专为内容创作者打造的全能工具。本次全新的用户界面，流畅的使用体验，并优...

个人空间

项目开发

资源库

发布管理

模型管理

效果评测

收藏

还没有收藏任何内容
点击🌟按钮可将内容添加到
这里~

1. 点击资源库

资源库

所有类型全部

搜索资源

资源	类型	编辑时间	操作
T2 AAA	工作流	2025-04-21 12:25	...
t1 111	工作流	2025-04-21 11:56	...
generate_user 通过调用该工作流生成用户场景	工作流	2025-04-20 11:51	...
User User sentiment classification	工作流	2025-04-20 11:36	...
generate_user_scenarios 给定用户评论，判断能否生成用户场景。	工作流	2024-12-05 21:00	...
NASA_1 NASA查看天文图片	插件	2024-09-11 16:53	...
查询股票价格 查询股票价格	插件	2024-09-11 13:02	...
NASA NASA查看天文图片	插件	2024-09-11 12:48	...

个人空间

项目开发

资源库

发布管理

模型管理

效果评测

收藏

还没有收藏任何内容
点击🌟按钮可将内容添加到
这里~

1. 点击资源

资源库

所有类型全部

搜索资源

2. 添加工作流

工作流

对话流

插件

知识库

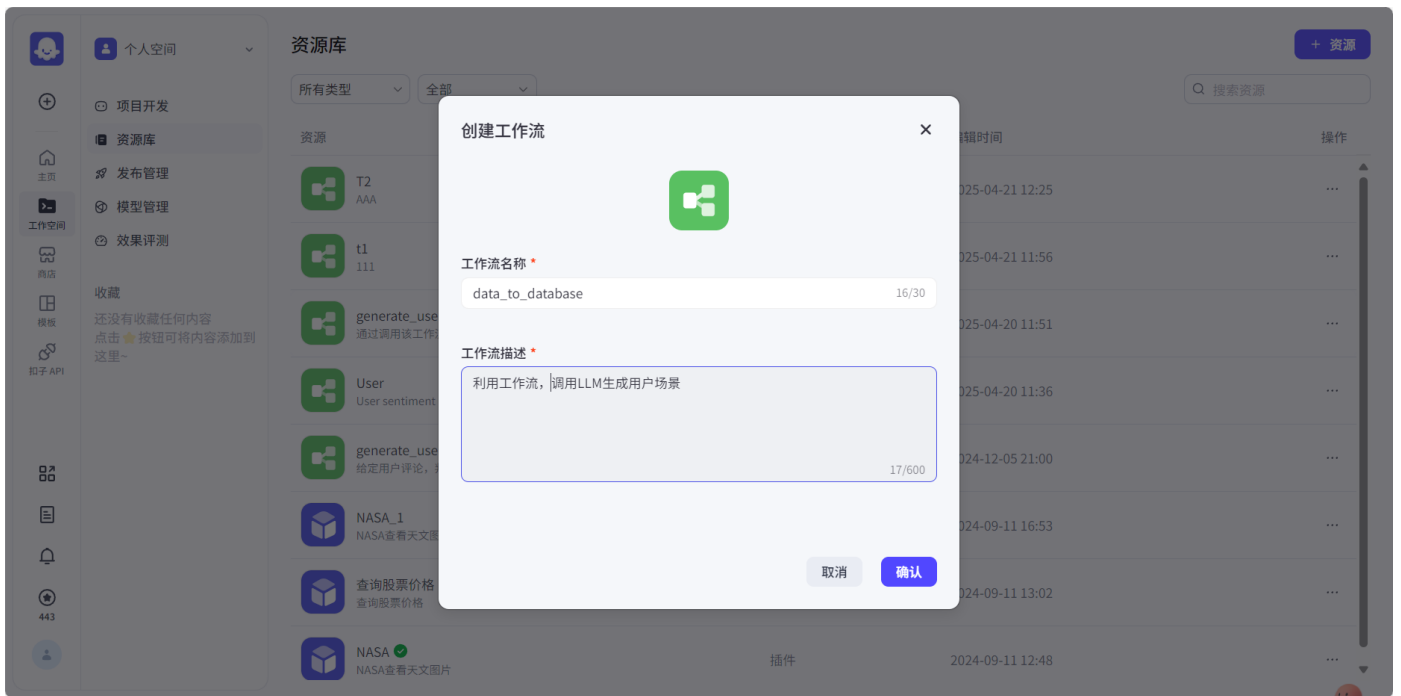
卡片

提示词

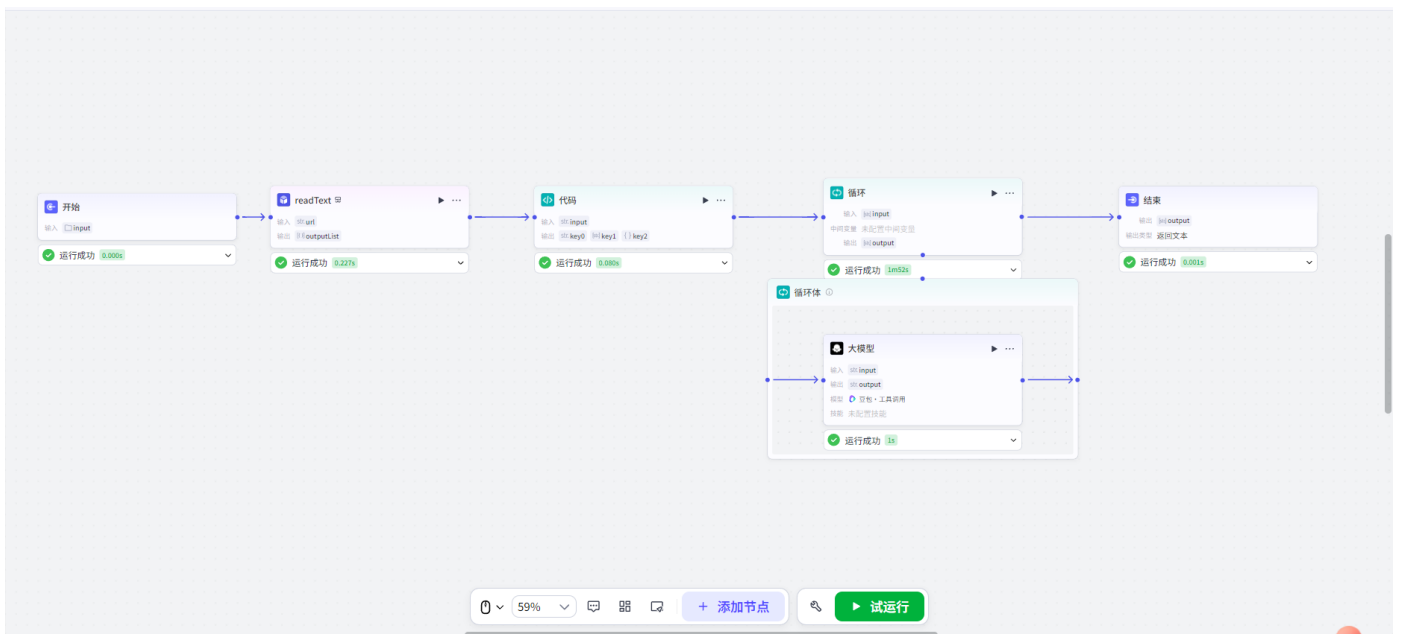
数据库

音色

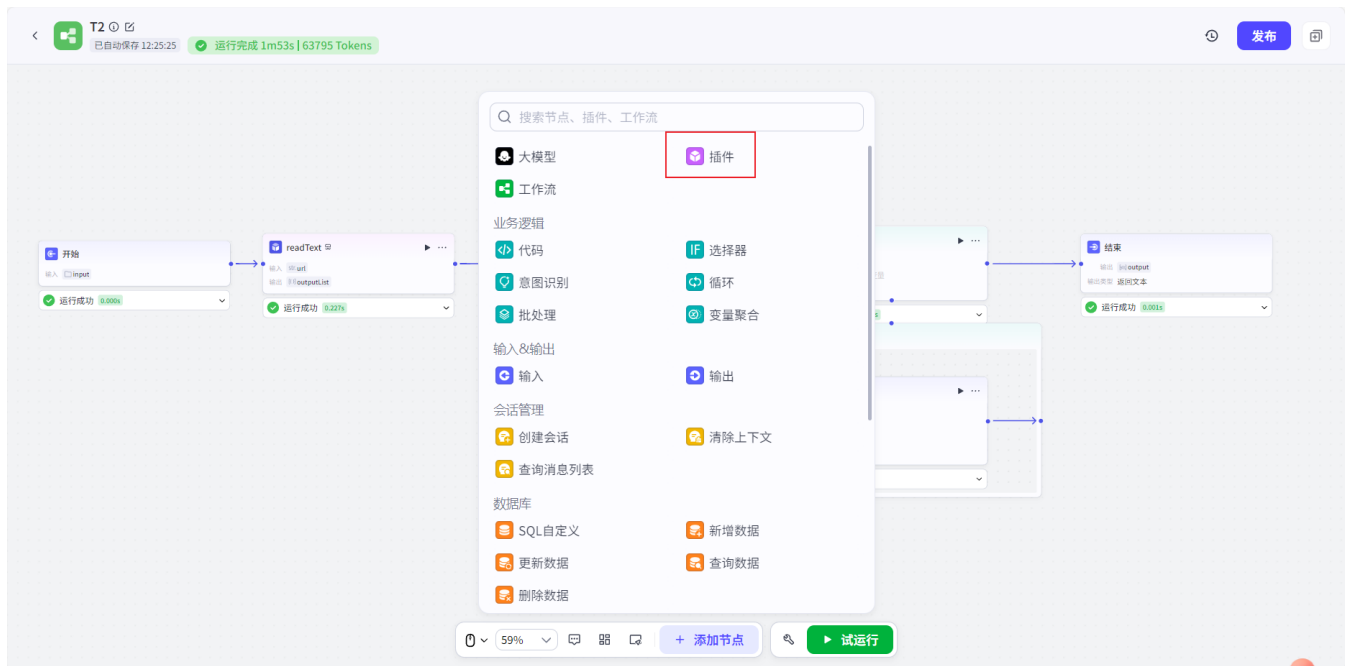
资源	类型	编辑时间	操作
T2 AAA	工作流	2025-04-21 12:25	...
t1 111	工作流	2025-04-21 11:56	...
generate_user 通过调用该工作流生成用户场景	工作流	2025-04-20 11:51	...
User User sentiment classification	工作流	2025-04-20 11:36	...
generate_user_scenarios 给定用户评论，判断能否生成用户场景。	工作流	2024-12-05 21:00	...
NASA_1 NASA查看天文图片	插件	2024-09-11 16:53	...
查询股票价格 查询股票价格	插件	2024-09-11 13:02	...
NASA NASA查看天文图片	插件	2024-09-11 12:48	...



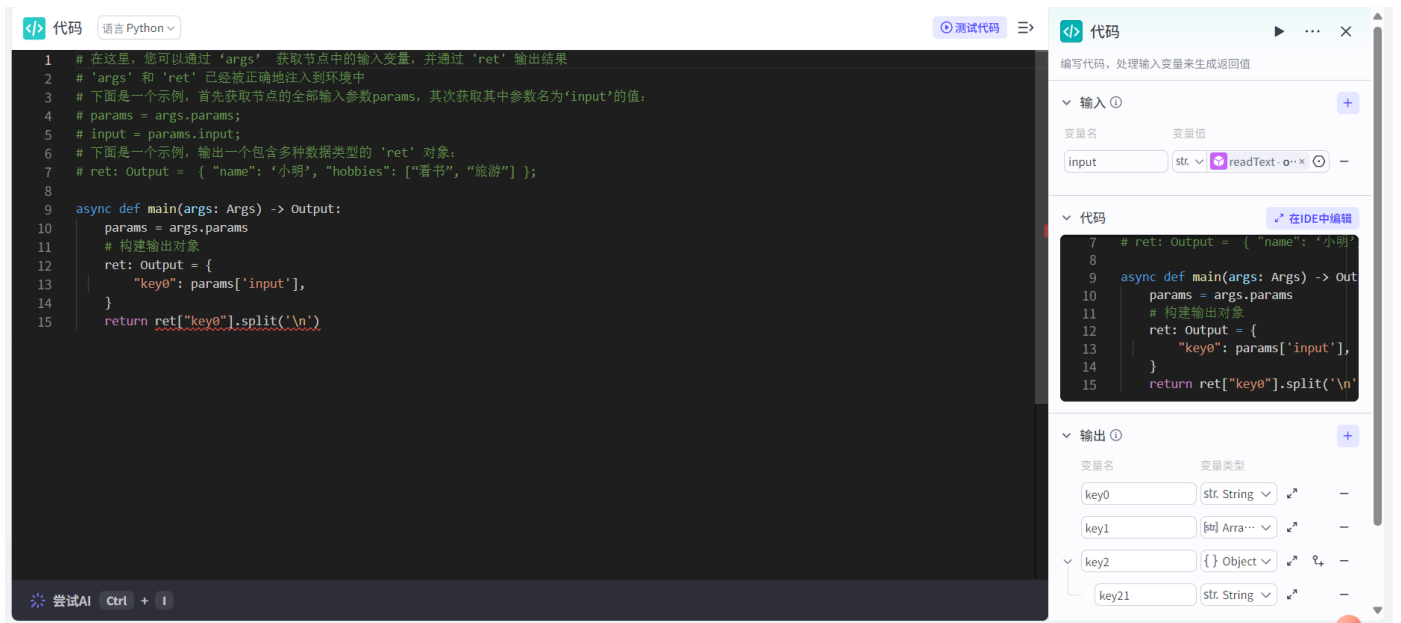
5.2 data_to_database 工作流



① 读取文件插件



② 代码节点



输入: <string>

代码:

```
1  async def main(args: Args) -> Output:
2      params = args.params
3      # 构建输出对象
4      ret: Output = {
5          "key0": params['input'],
6      }
7      return ret["key0"].split('\n')
```

④ 循环节点

发布

循环

▶

...

×

用于通过设定循环次数和逻辑，重复执行一系列任务

▼ 循环设置

循环类型 ⓘ
使用数组循环

▼ 循环数组 ⓘ

变量名

input

变量值

[str] ▼

</>

代码 · key1

ⓘ

—

▼ 中间变量 ⓘ

+

▼ 输出 ⓘ

变量名

output

变量值

str. 大模型 · o...

变量类型

Array<String>

—

+

⑤ 循环体节点

1. LLM节点



发布

大模型

...

×

调用大语言模型,使用变量和提示词生成回复

单次

批处理

▼ 模型 ⓘ

豆包 · 工具调用

▼

▼ 技能

+

暂未配置技能

▼ 输入 ⓘ

+

变量名

变量值

input

str. ▼

循环 · input

×

—

▼ 视觉理解输入 ⓘ

+

变量名

变量值

▼ 系统提示词 ⓘ

假如你是一名vivo手机测试工程师，请根据我给你的用户评论生成用户场景。

代码块

- 1 LLM提示词：
- 2 假如你是一名vivo手机测试工程师，请根据我给你的用户评论生成用户场景。
- 3

#

1. 用户场景是手机用户体验测试的重要概念，一条简短的用户场景理论上以{用户用机意图}为主。

2. 用户评论是用户发表在vivo社区中对手机的评价，包含着重要的用户体验反馈信息。现在想基于评论中用户的体验反馈，来创建一个简短的用户场景。

3. 用户评论的内容大多是用户对于手机某个功能的吐槽或建议，建立完整用户场景的很多信息是缺失的，需要推理思考。

4. 通过用户评论生成用户场景的推理思考过程如下：

<根据评论内容分析用户反映的问题、关注的功能、提出的建议等，挖掘用户的用机意图。>

<基于用机意图，补充缺失的场景要素，构建用户场景。>

#

我给你举些评论生成场景的例子：

例子：

<用户评论：刚买的vivo tws 3蓝牙耳机，弹窗问题。 如果是两三分钟不连接手机，这个时候打开蓝牙耳机盖子，弹窗很久才会显示（四五秒左右），有时候甚至没有弹窗或弹窗播放不完整。 但是这时候关上盖子，几秒钟之后再打开盖子，弹窗出现就会很快。 所以建议优化一下弹窗速度。>

<用户场景：{产品（耳机、手机）一体化能够更便捷}>

例子：

<用户评论：用户来电表示手机外面小屏微信是横屏，魔镜添加的软件在外屏都显示的是竖屏，怎么设置为横屏。跟咨询专员核实没建议。告知用户，其不接受，表示购买机器就是为了晚上玩手机的时候会小一点，表示要投诉这个问题，来电要求处理这个问题，要么退机，要么换其他机器。>

<用户场景：{手机外屏与魔镜功能相结合}>

例子：

<用户评论：vivo x flip手机：1. 外屏无法打开微信付款码。 因为微信最近更新过后，出于安全考虑，打开付款码会跳出温馨提示，需要点击“我知道”后才能使用。而外屏也会到达这个页面，但是点击“我知道”后，需要跳到内屏才能用，望改进！ 2. 状态栏无法关闭不想显示的图标。>

<用户场景：{用户能够在外屏进行微信支付}>

#

下面是我给你的用户评论： {{input}}

43

44 请根据你所掌握的知识，参考上述例子，利用我给你的用户评论生成用户场景。

45

⑥ 结束节点

The screenshot displays a workflow editor interface. On the left, a canvas with a light gray grid contains a single '结束' (End) node. The node is a light purple rectangle with a blue arrow icon on its left side. Below the node's title, it shows '输出 | output' and '输出类型 返回变量'. At the bottom left of the canvas, there is a green button labeled '试运行' (Test Run) next to a key icon.

On the right side of the editor, a configuration panel for the '结束' node is open. The panel has a title bar with a blue arrow icon and the text '结束', followed by a close button 'X'. Below the title bar, a description reads: '工作流的最终节点，用于返回工作流运行后的结果信息'. There are two tabs: '返回变量' (Return Variable) and '返回文本' (Return Text), with '返回变量' being the active tab. Under the '输出变量' (Output Variable) section, there is a table with two columns: '变量名' (Variable Name) and '变量值' (Variable Value). The first row shows 'output' in the '变量名' column and a value '循环 - output' in the '变量值' column. The value is enclosed in a box that includes a dropdown menu with '[str]' selected, a green circular icon with a white arrow, and a minus sign.